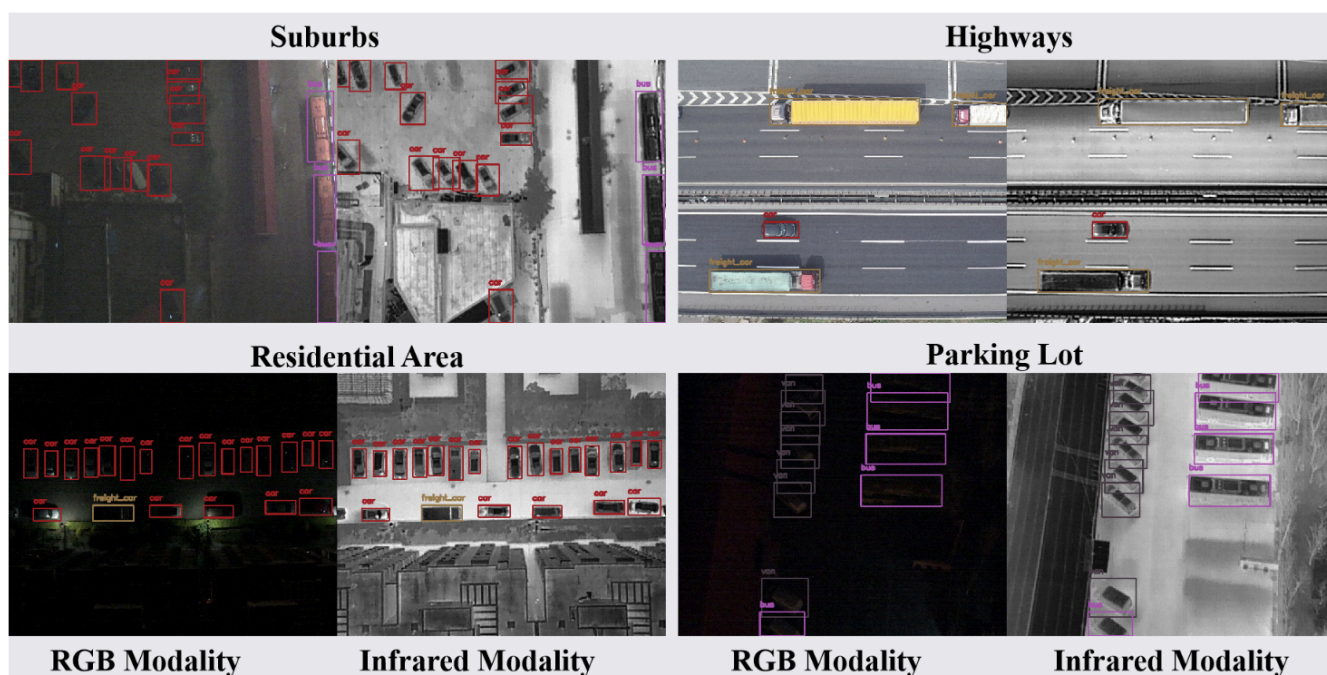


计算机视觉综合实践 - 无人机视角下的双光目标检测

一、实践内容介绍

基于无人机的车辆检测在智能城市交通管理和救灾工作中发挥着重要作用。配备摄像头的无人机可以收集具有广角视野的图像，这更有助于捕捉地面上的目标。然而，由于背景高度复杂和光照频繁变化，基于航空图像的目标检测仍然是计算机视觉领域中一个活跃且具有挑战性的任务。考虑到红外摄像头在全天时成像中的鲁棒性，引入了红外图像来为可见光模态提供互补信息，从而形成可见光-红外图像对。本实践课程中提供无人机视角下的双光目标检测数据集，涵盖了包括城市道路、农村地区、居住区、停车场以及从白天到晚上的多个场景，示例如下图所示。



通过本实践课提供的成对的双光训练样本对目标检测模型进行建模，然后对测试样本图像中多类目标进行识别检测，提交检测结果格式化文件。

二、实践课程数据

本赛题数据来源于我们发布的无人机双光目标检测数据集，该数据集具有如下特点：

- 图像大小：图像数据分辨率为 640*512；
- 训练集：专家手工标记的 17990 对 RGB-T 图像，标签存储格式为 COCO 格式 JSON 文件；
- 验证集：专家手工标记的 1469 对 RGB-T 图像，标签存储格式为 COCO 格式 JSON 文件；

- 测试集：专家选择 1000 对 RGB-T 图像，参赛选手提交结果应为 COCO 格式的单个 JSON 文件，包含测试集所有样本的检测结果。

【注】测试集数据采集时间与训练集不同，覆盖多个属性特征，例如不同的天气状况、光照条件、采集场景等；COCO 目标检测标注格式详见 <https://cocodataset.org/#format-data>，结果格式详见 <https://cocodataset.org/#format-results>。

三、数据下载

链接：<https://pan.baidu.com/s/1sJi4BJCjK0iaqg1TfnQimA?pwd=gvcj> 提取码：gvcj

【数据文件组织结构】

Plain Text

```
1 | ____test
2     | ____ rgb: 存放测试集示例可见光图像
3     | ____ tir: 存放测试集示例红外图像
4 | ____train
5     | ____ rgb: 存放训练集示例可见光图像
6     | ____ tir: 存放训练集示例红外图像
7     | ____ train.json 训练集示例JSON标注文件
8 | ____val
9     | ____ rgb: 存放验证集示例可见光图像
10    | ____ tir: 存放验证集示例红外图像
11    | ____ val.json 验证集示例JSON标注文件
```

四、其他说明

1. 禁止实践课程学生擅自使用外部数据集。如果实践课程学生确实需要使用开源的外部数据集，必须向我们提前申请；经我们审查同意后允许使用，同时将该数据集向所有实践课程学生公开。
2. 本项比赛允许使用开源预训练模型，如网络模型与 embedding 等。选手需在提交的最终文档中报备开源链接地址和 md5。

五、组队形式

自由组队，每队人数 5 人以内，组内贡献度排序是打分重要依据。可以单人组队。

六、提交 & 评审

6月18日：将会开放网站的提交、评审要求和标准，并给出每个小队的分数，每个小队会按照分数进行实时排序

提交材料：

1.网站评分材料提交

- A. 提交材料需满足可以正常出现评分（提交格式稍后补充，网站本身问题可联系助教）

2.实验报告文档。

- A. 实验改进描述清楚，实验结果与分析描述合理详实，给出合理、可靠结论，3页以内。
- B. 语言规范、流畅，条理清晰，格式统一美观。

3.实验代码

- A. 可复现代码
- B. ReadMe文档（包括但不限于实验环境、运行方式、实验结果等关键信息）
- C. 建议参考 Github 开源代码进行整理

注意事项：

- A. 缺少 README，代码项目整理不清晰，代码较乱或有明显错误。
- B. 代码明显没有完成实验要求任务。
- C. 缺少代码，或代码明显抄袭（与他人重复）。

4.组内成员分工与贡献表

图 1 ReadMe 文档示例

小组成员	学号	分工	贡献占比
xxx	xxxxxxxxxx		30%

图 2 组内成员分工与贡献表

评审依据：

- i) 提交 & 评审的最终得分与排名
- ii) 实验方法的创新性评价
- iii) 实验报告，3 页以内，叙述清晰明了